Computergrafik und Computeranimation

Arnd Vitzthum

2. 2D-Vektorgrafik

…

2.5 Zeichnen von Linien

2.6 Zeichnen von Kreisen und Kurven

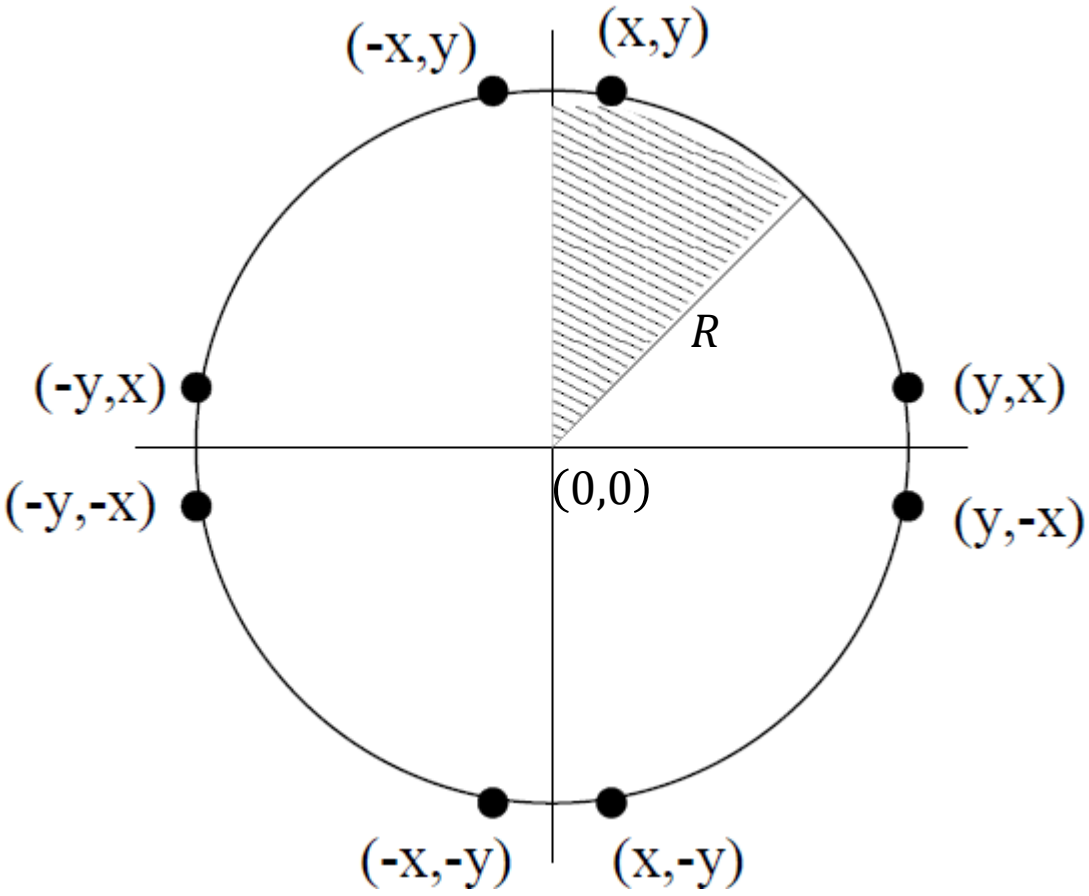
2.7 Linienstile, dicke Linien und Antialiasing

…

Bilder z.T. aus. Klawonn, Grundkurs Computergrafik mit Java, Vieweg+Teubner, 2010

Zeichnen von Kreisen mit Bresenham

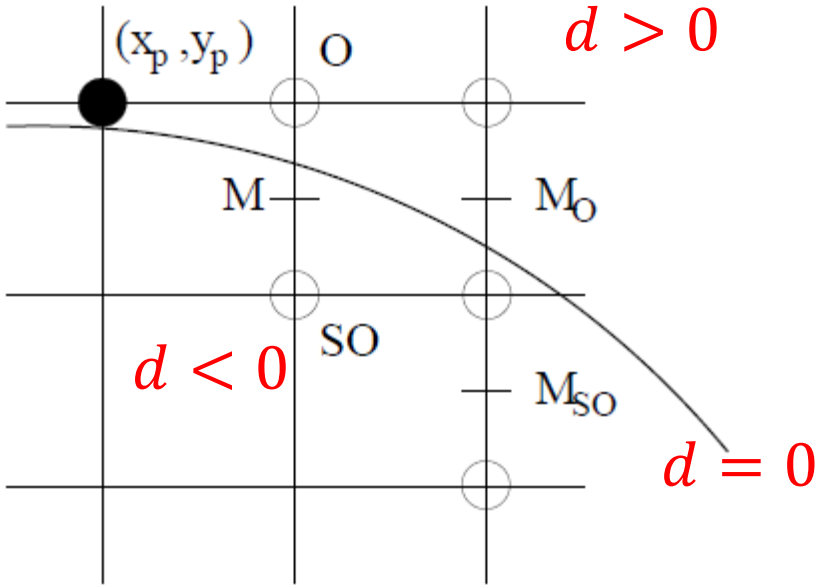
- Kreismittelpunkt: (x_m, y_m):
  Betrachte Kreis mit Mittelpunkt (0,0), verwende (x_m, y_m) als Offset beim Zeichnen
- Betrachtung Achtelkreis ausreichend
  (Anstieg zw. 0 und -1)



Kreisgleichung und Entscheidungsvariable

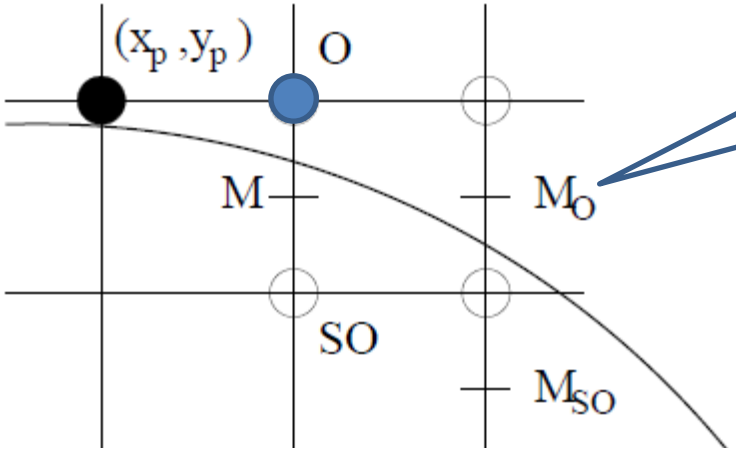
- Kreisgleichung: $x^2 + y^2 = R^2$
- Implizite Form: $d = F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2$
- Bestimme $d = F(x_M, y_M)$

Punkt	Koordinaten
P	(x_p,y_p)
O	(x_p+1,y_p)
SO	(x_p+1,y_p-1)
M	$(x_p+1,y_p-1/2)$
M_O	$(x_p+2,y_p-1/2)$
M_{SO}	$(x_p+2,y_p-3/2)$



Berechnung des Inkrements Δ_O für d < 0

	Koordinaten
P	(x_p,y_p)
O	(x_p+1,y_p)
SO	(x_p+1,y_p-1)
M	$(x_p+1,y_p-1/2)$
M_O	$(x_p+2,y_p-1/2)$
M_{SO}	$(x_p+2,y_p-3/2)$



Nächster zu betrachtender Mittelpunkt

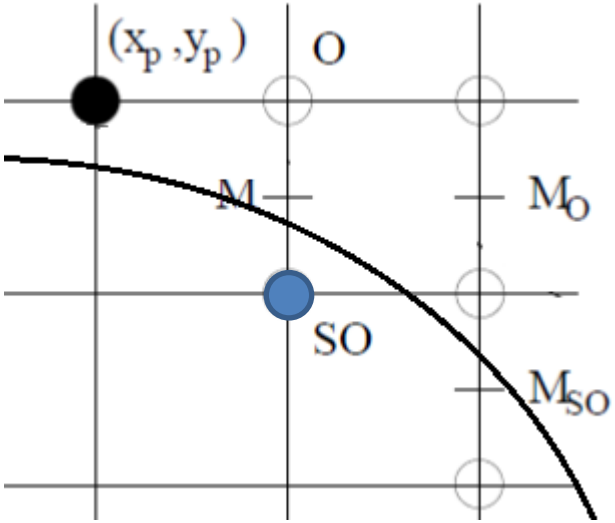
$$d_{\text{neu}} = F\left(x_p+2, y_p-\frac{1}{2}\right) = (x_p+2)^2 + \left(y_p-\frac{1}{2}\right)^2 - R^2$$

$$d_{\text{alt}} = F\left(x_p+1, y_p-\frac{1}{2}\right) = (x_p+1)^2 + \left(y_p-\frac{1}{2}\right)^2 - R^2$$

$$\Delta_O = d_{\text{neu}} - d_{\text{alt}} = 2x_p + 3$$

Berechnung des Inkrements Δ_{SO} für d > 0

	Koordinaten
P	(x_p,y_p)
O	(x_p+1,y_p)
SO	(x_p+1,y_p-1)
M	$(x_p+1,y_p-1/2)$
M_O	$(x_p+2,y_p-1/2)$
M_{SO}	$(x_p+2,y_p-3/2)$



Nächster zu betrachtender Mittelpunkt

$$d_{\text{neu}} = F\left(x_p+2, y_p-\frac{3}{2}\right) = (x_p+2)^2+\left(y_p-\frac{3}{2}\right)^2-R^2$$

$$d_{\text{alt}} = F\left(x_p+1, y_p-\frac{1}{2}\right) = (x_p+1)^2+\left(y_p-\frac{1}{2}\right)^2-R^2$$

$$\Delta_{SO} = d_{\text{neu}} - d_{\text{alt}} = 2x_p - 2y_p + 5$$

Initialwert von d

- Startpunkt des Kreises (0, R)
- Erster Mittelpunkt (1, R – 1/2)
- d_{init} = F (1, R – 1/2) = 5/4 – R

- Zusammenfassung:

$$d_{\text{init}} = \frac{5}{4} - R$$

$$d_{\text{neu}} = d_{\text{alt}} + \Delta$$

$$\Delta = \begin{cases} 2x_p + 3 & \text{falls } d_{\text{alt}} < 0 \\ 2x_p - 2y_p + 5 & \text{falls } d_{\text{alt}} > 0 \end{cases}$$

Ganzzahlige Entscheidungsvariable

☹ Problem: d nicht ganzzahlig

- Ersetze d durch D = d -1/4
- **D_{init} = 4/4 – R = 1 – R**
- R ganzzahlig → D ganzzahlig

☹ Vergleich von D aber nun mit gebrochener Zahl

$$d = 0 \Leftrightarrow D = -\frac{1}{4} \qquad d < 0 \Leftrightarrow D < -\frac{1}{4} \qquad d > 0 \Leftrightarrow D > -\frac{1}{4}$$

- Ändert ein Test von D auf 0 das Testergebnis ?
- Wie bezieht man den Gleichheitsfall ein?

Ändert ein Test von D auf 0 das Testergebnis ?

Wie bezieht man den Gleichheitsfall ein?

D	D<-1/4	D<0	D>-1/4	D≥0
-1	Wahr	Wahr	Falsch	Falsch
0	Falsch	Falsch	Wahr	Wahr
1	Falsch	Falsch	Wahr	Wahr

Zusammenfassung

$$D_{\text{init}} = 1 - R$$

$$D_{\text{neu}} = D_{\text{alt}} + \Delta$$

$$\Delta = \begin{cases} 2x_p + 3 & \text{falls } D_{\text{alt}} < 0 \\ 2x_p - 2y_p + 5 & \text{falls } D_{\text{alt}} \geq 0 \end{cases}$$

Bresenham – Verallgemeinerung

Geg.: Kurvenfunktion F(x,y) in impliziter Form, Intervall, Steigungsvoraussetzungen

Ges.: Inkrementell arbeitender Algorithmus zum Zeichnen der Kurve

- Definiere *ganzzahlige* Entscheidungsvariable $D = 2^n \cdot F(x, y)$ mit $n \in \mathbb{N}$, ggf. Anpassung der Berechnungsvorschrift für D auf ganzzahlige Operanden
- Berechne Initialwert von D durch Einsetzen des ersten Mittelpunktes
- Berechne Δ in Abhängigkeit von der letzten Entscheidung

Zeichnen beliebiger Kurven

- Bresenham nicht auf beliebige Kurven anwendbar
  (feste Steigungsvoraussetzungen im darzustellenden Intervall)
- Jeder Kurventyp hätte eigene Berechnungsvorschrift
- Schema zum Zeichnen beliebiger Kurven

```
int yRound1, yRound2;
yRound1 = round(f(x0));
for (int x=x0; x<x1; x++)
{
  yRound2 = round(f(x+1));
  drawLine(x,yRound1,x+1,yRound2);
  yRound1 = yRound2;
}
```